
Modelo tabular, indicadores DAX y análisis operativo-comercial en Power BI

Grupo 6

Integrantes

201222010 – Nelson Emanuel Cún Bálán

202006636 - Dámaris Magali Arce Guzmán

Descripción general y objetivo

Propósito de la solución

Se diseñó un dashboard interactivo en Power BI para transformar los datos de un Data Warehouse de SQL Server en indicadores de operaciones aéreas.

Objetivo principal

Analizar registros, ingresos, puntualidad, cancelaciones y retrasos mediante un modelo dimensional, medidas DAX y visualizaciones dinámicas.

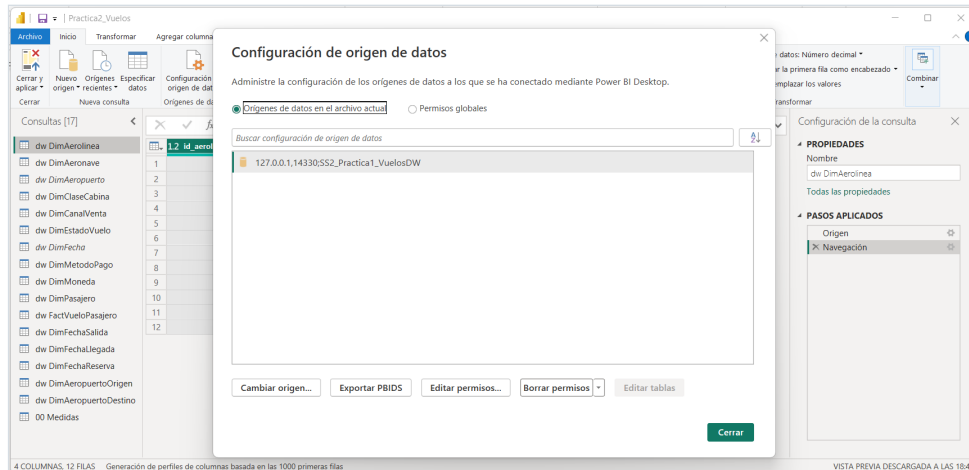
Objetivos específicos

- Conectar Power BI Desktop con SQL Server.
- Implementar una tabla de hechos y dimensiones relacionadas.
- Crear medidas operativas y financieras.
- Evaluar puntualidad frente a una meta interna.
- Facilitar filtros por año, aerolínea, destino y estado de vuelo.

Fuente de datos: Data Warehouse de operaciones aéreas cargado desde SQL Server hacia Power BI mediante importación de tablas.

Conexión y carga de datos

Power BI Desktop se conectó al origen SQL Server para importar las tablas del Data Warehouse.



Configuración documentada

- **Motor:** SQL Server.
- **Base de datos:** SS2_Practical_VuelosDW.
- **Herramienta:** Power BI Desktop.
- **Modo de carga:** importación de tablas.

La solución integra información de vuelos y pasajeros con dimensiones de aerolíneas, aeronaves, aeropuertos, fechas, estados de vuelo, canal de venta, clase de cabina, método de pago y moneda.

Grupo 6 · Conexión a datos

Modelo tabular dimensional

El modelo está planteado como un esquema estrella, con relaciones de uno a muchos desde las dimensiones hacia la tabla de hechos.

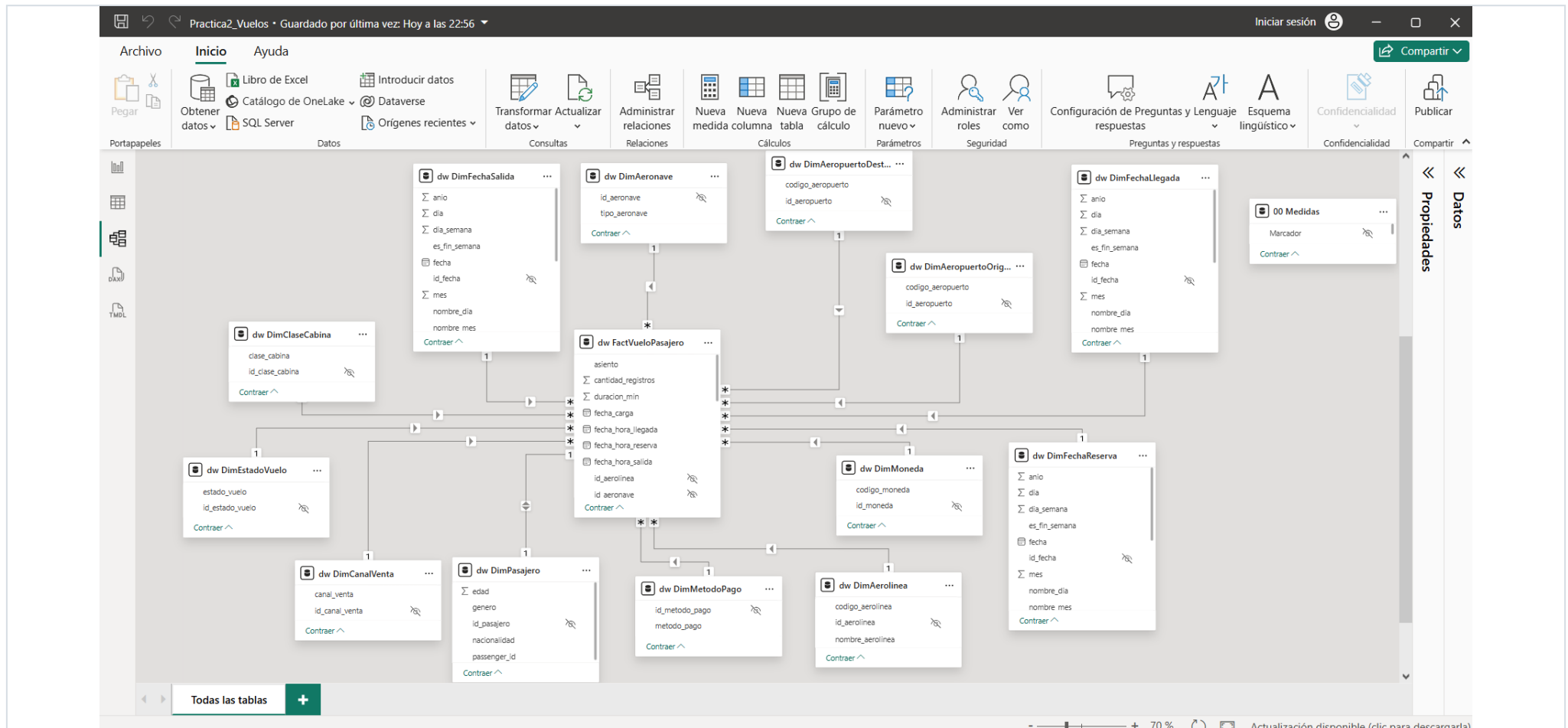
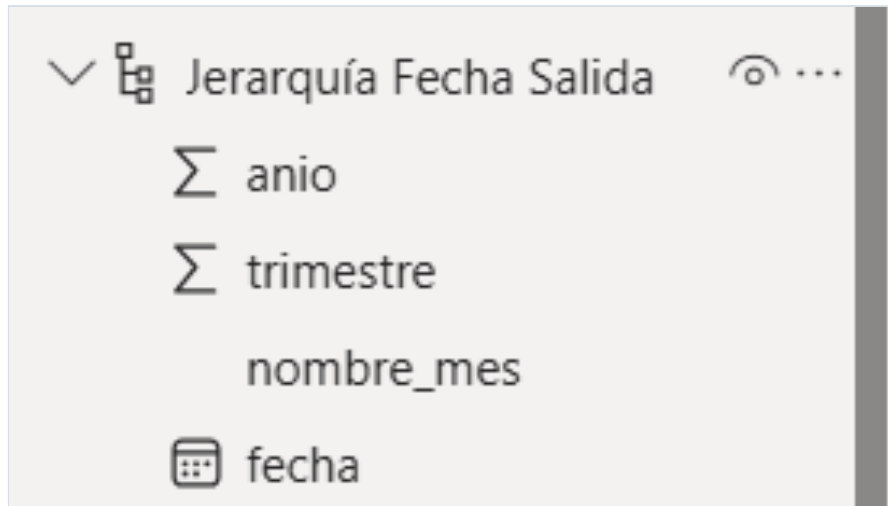


Tabla de hechos: dw.FactVueloPasajero. Su grano corresponde a un registro de vuelo-pasajero. Las dimensiones proveen el contexto para filtrar y analizar la operación.

Jerarquía temporal



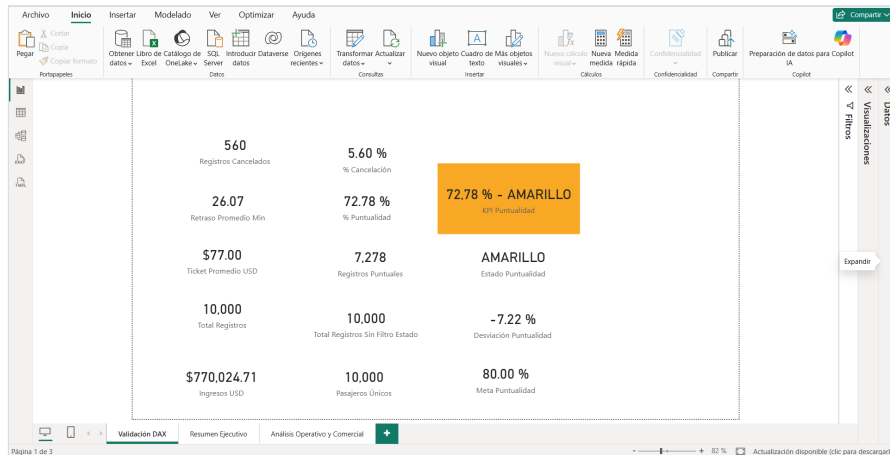
Estructura de análisis

La dimensión de fecha permite navegar desde un período general hasta un nivel de detalle mediante *drill down*.

Año → Trimestre → Mes → Día

El año se utiliza como segmentador y los meses como base para el gráfico de evolución de registros por período.

Medidas DAX e indicadores



Medidas principales

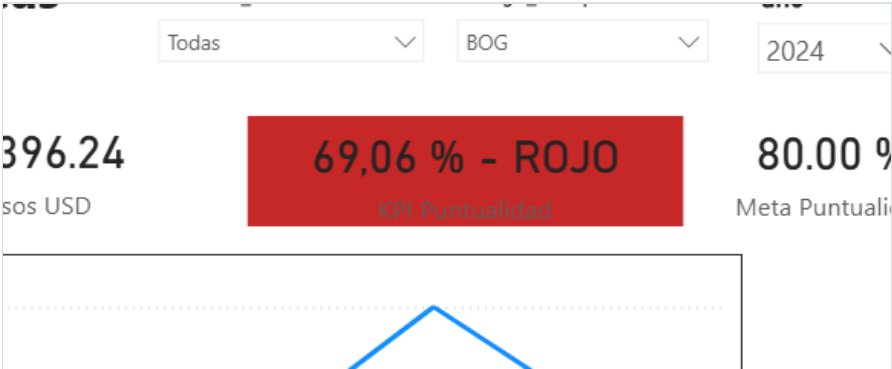
- Total Registros
- Ingresos USD y Ticket Promedio USD
- Retraso Promedio Min
- Pasajeros Únicos
- Registros Puntuales y Registros Cancelados
- % Puntualidad y % Cancelación

Criterio de cálculo

Los porcentajes usan Total Registros Sin Filtro Estado como denominador. Así, el filtro de estado no distorsiona el total de comparación y se preservan filtros como año, aerolínea, origen y destino.

Validación global y KPI de puntualidad

Indicador global	Resultado
Total registros	10,000
Ingresos USD	\$770,024.71
Ticket promedio USD	Aproximadamente \$77.00
Retraso promedio	26.07 min
Registros cancelados	560
% cancelación	5.60 %
% puntualidad	72.78 %



72.78 % — AMARILLO

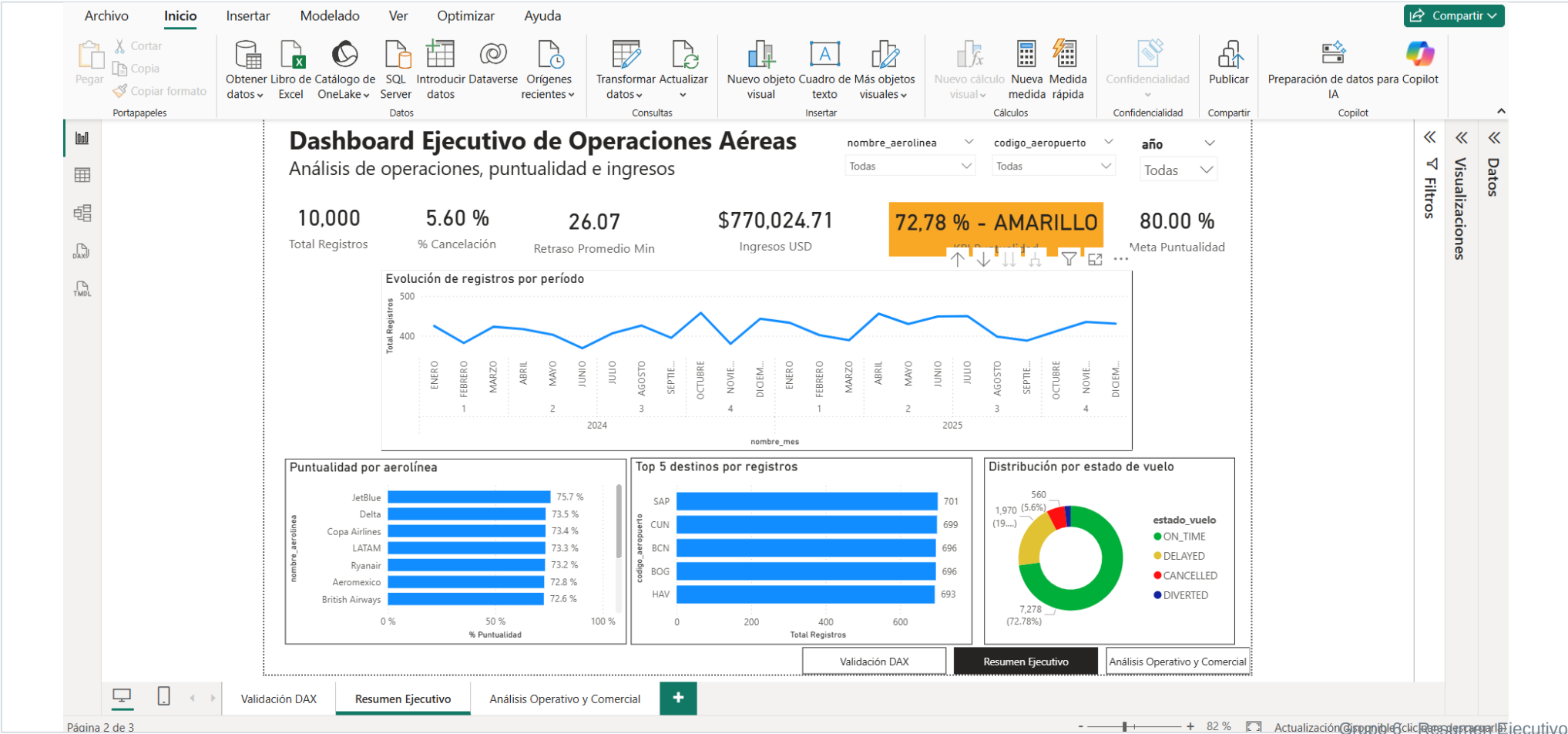
Meta interna: 80.00 %. Bandas: verde ≥ 80 %, amarillo ≥ 70 % y < 80 %, rojo < 70 %.

La desviación global aproximada frente a la meta es **-7.22 %**.

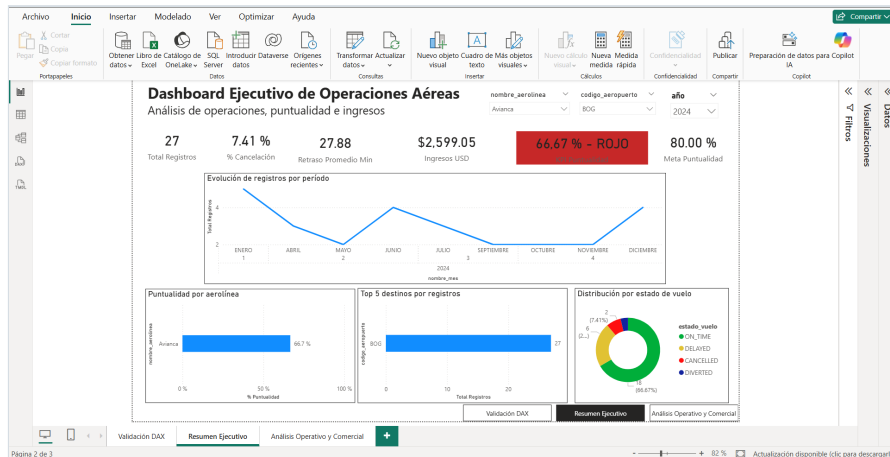
Grupo 6 · KPI semaforizado

Dashboard ejecutivo

Vista principal para analizar operaciones, puntualidad e ingresos.



Interactividad y contexto de filtros



Segmentadores disponibles

El dashboard permite filtrar por año, aerolínea y aeropuerto, además de ampliar el análisis por estado de vuelo, fechas, canal de venta, clase de cabina, método de pago y moneda.

Ejemplo documentado

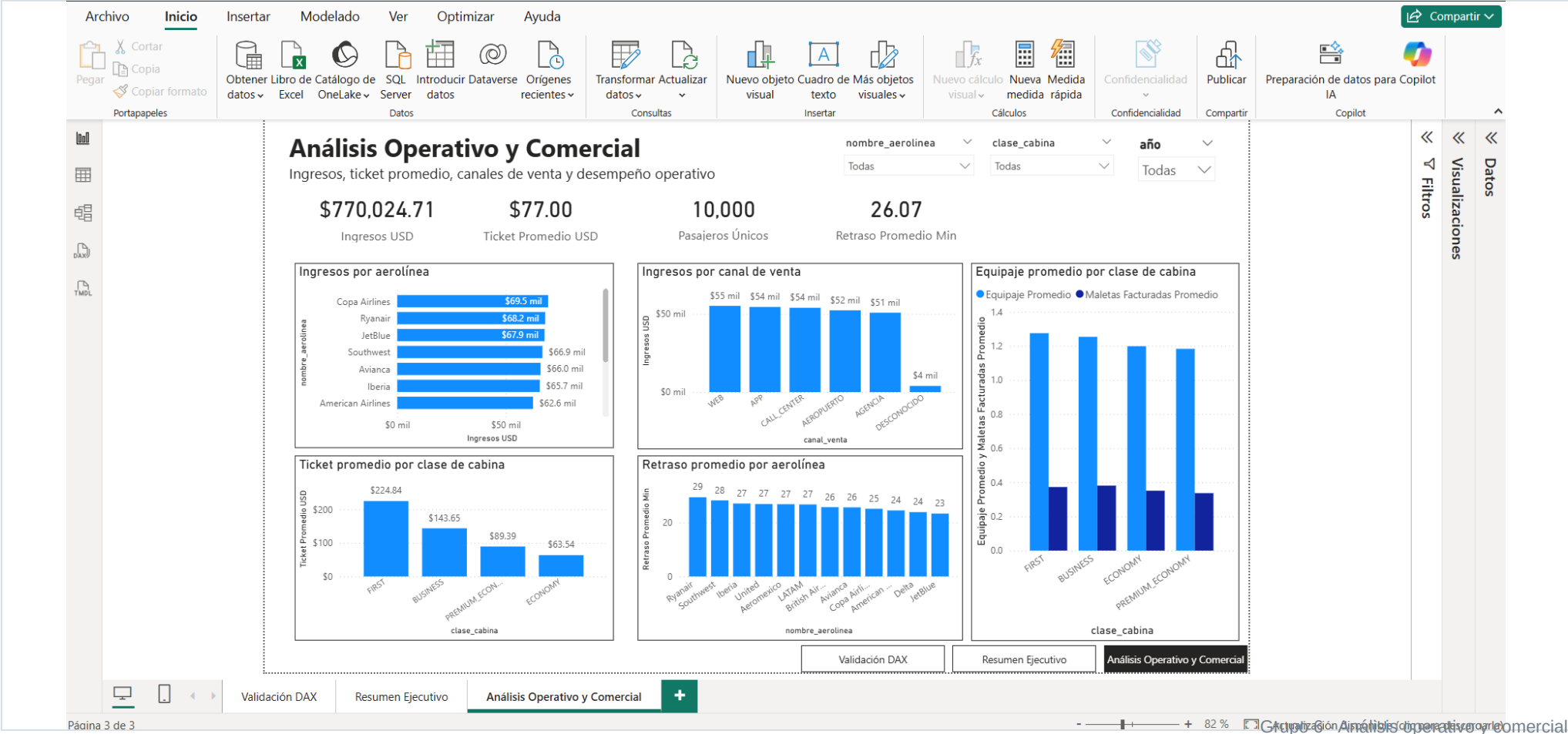
Con los filtros **Avianca**, **BOG** y **2024**, la vista muestra 27 registros, 66.67 % de puntualidad y un estado de KPI rojo.

Las medidas responden al contexto de filtro; por ello, los resultados mostrados en las visualizaciones pueden diferir de la validación global.

Grupo 6 · Análisis filtrado

Análisis operativo y comercial

La solución incorpora una perspectiva financiera y operativa para apoyar el seguimiento de la actividad aérea.



Conclusiones

- Se implementó un dashboard de Power BI conectado a un Data Warehouse de SQL Server con un modelo dimensional para análisis dinámico.
- Las medidas DAX integran indicadores de volumen, ingresos, ticket promedio, retrasos, cancelaciones y puntualidad.
- El KPI semaforizado permite identificar rápidamente el desempeño frente a la meta interna de puntualidad de 80.00 %.
- Los valores globales documentados, 72.78 % de puntualidad, y los resultados presentados con filtros se encuentran por debajo de la meta, por lo que requieren seguimiento.
- Las visualizaciones por período, aerolínea, destino, estado de vuelo, canal de venta y clase de cabina apoyan decisiones operativas y comerciales.

Alcance: los indicadores permiten priorizar investigaciones y acciones de mejora, pero no determinan por sí solos las causas de retrasos o cancelaciones.